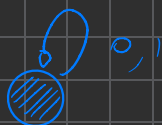


5° LEZIONE - AUTOMI

PUMPING LEMMA

Tutti i linguaggi sono regolari? NO.

ES: $L = \{0^m 1^m : m \geq 0\}$ NON è REGOLARE



$0 \in L$

$001 \in L$

TEOREMA (PUMPING LEMMA): Se L è REGOLARE, ALLORA ESISTE

UN VALORE p t.c., PRESA $w \in L$ CON $|w| \geq p$, ALLORA w PUÒ ESSERE SCOMPOSTA IN $w = xyz$ IN MODO CHE:

1. $\forall i \geq 0, xy^i z \in L$

2. $|y| > 0$

3. $|xy| \leq p$

INTUIZIONE: $p = \#$ STATI AUTOMA M t.c. $L(M) = L$.

Siccome $|w| > p$:



DIMOSTRAZIONE

SIA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$ t.c. $L(M) = L$ e sia $p = |0|$.

CONSIDERIAMO $w = w_1 w_2 \dots w_m$ t.c. $m \geq p$

SIA $r_1, \dots, r_{m+1}$ LA SEQUENZA DI STATI ATTRAVERSATI DA M SU INPUT w
($r_1 = q_1$ e $r_{m+1} \in F$). IN ALTRE PAROLE

$$\delta(r_i, w_i) = r_{i+1} \quad \text{con } i = 1, \dots, m$$

OWIAMENTE $m+1 \geq p+1$

PER IL PHP (PIDGEY HOLE PRINCIPLE) NELLA SEQUENZA CONSIDERATA C'È ALMENO UNO STATO CHE SI RIPETE. SIA QUESTO r_j , NELLA PRIMA APPARIZIONE E r_l NELLA SECONDA ($j \neq l$). OWIAMENTE UN'ALTRA VOLTA ABBIAMO $l \leq p+1$ PERCHÉ

r_l SI PRESENTA TRA LE PRIME $p+1$ POSIZIONI NELLA SEQUENZA CHE INIZIA CON r_1 . A QUESTO PUNTO SCONFONGO LA STRINGA: $w = xyz$

PONGO $x = w_1, \dots, w_{j-1}$; $y = w_j, \dots, w_{l-1}$; $z = w_l, \dots, w_m$

SICCOME x PORTA DA $r_1 = q_1$ AD r_j , y PORTA M DA $r_l = r_j$,

z PORTA M DA $r_j = r_l$ E $r_{m+1} \in F$

ALLORA: $\forall i \geq 0 \quad xy^i z \in L(M)$

INFINE $L \leq p+1$ ALLORA $|xy| = l-1 \leq p$ $\square$

ESERCIZI

$$L = \{ 0^m 1^m : m \geq 0 \} \quad \text{NON È REGOLARE}$$

SCELGO $w = 0^p 1^p$ DOVE p È IL VALORE DI PUMPING CHE ASSUMIAMO

PER CONTRADDIZIONE. ABBIAMO $|w| \geq p$ SICCOME $w = 0^p 1^p$ PER

QUALSIASI SCOMPOSIZIONE $w = xyz$ t.c. $|xy| \leq p$, y È FATTA DI SOLI "0"

$$w = \underbrace{0 \dots 0}_x \underbrace{1 \dots 1}_y$$

$$\text{QUINDI PER } i \geq 2; \quad \hat{w} = xy^i z = 0^q 1^p \quad \text{t.c. } q > p$$

QUESTO CONTRADDICE IL PUMPING LEMMA. QUINDI NON È REGOLARE

$$L = \{ w \in \{0, 1\}^* : \#_0 w = \#_1 w \} \quad \text{OWAIO IL NUMERO DI 0 E 1 IN } w \text{ È UGUALE}$$

NON È REGOLARE. SUPPONGO LO SIA: $\exists p$ t.c.

VALE PUMPING LEMMA. DEVO SCEGLIERE $w \in L$; AD ESEMPIO PROVO

$$w = (01)^p \quad \text{CON } |w| = 2p \geq p. \quad \text{NON VA BENE:}$$

$$\underbrace{010101 \dots 01}_x \quad x = \varepsilon$$

$$\text{PROVANDO INVECE } w = 0^p 1^p \in L \quad \text{E } |w| = 2p$$

ADesso provo A SCOMPORRE $w = xyz$ IN TUTTI I MODI LEGALI: $|xy| \leq p$ E

$|y| \geq 1$ Siccome $|xy| \leq p$, allora y è fatta solo di "0"

In PRATICA:

0...00...01...1
x y z

ANCORA UNA VOLTA IN OGNI CASO

$$xy^2z \notin \mathbb{L}$$

0...00...01...1
x y z

PIU' PRECISAMENTE ci sono due casi:

$$1. |y| = k > 0; \quad k \leq p; \quad |x| = p - k; \quad |z| = p$$

$$\text{TUTTAVIA } |xy^2z| = (p - k) + 2k + p = 2p + k$$

$$\text{MA } \#_0 \text{ e' } (p - k) + 2k = p + k$$

$$2. |y| = k > 0; \quad |z| = p + l; \quad |x| = p - k - l; \quad l \geq 0$$

$$\text{TUTTAVIA } |xy^2z| = (p - k - l) + 2k + p + l = 2p + k$$

$$\text{MA } \#_0 \text{ e' } (p - k - l) + 2k + l = p + k$$

$$\text{e } \#_1 \text{ e' } p < p + k$$